

Nama: Tegar Mahardika

NRP: 3125522005

Program Studi: Teknik Informatika

Laporan Praktikum Pemrograman Berorientas Objek Pertemuan 3

1. Nama Project

Sistem Penjualan Fotokopi & ATK

Project ini merupakan pengembangan dari project P2 yang digunakan untuk mencatat data produk, pelanggan, dan transaksi penjualan pada usaha fotokopi dan ATK.

2. Sprint Goal

Menerapkan konsep encapsulation dan information hiding pada class Produk, Penjualan, dan Pelanggan dengan menggunakan access modifier private, getter, setter, serta validasi data agar atribut tidak dapat diakses atau diubah secara langsung dari Main.

3. Sprint Backlog

ID	Sprint Backlog	Status
SB-01	Mengubah atribut class menjadi private	DONE
SB-02	Membuat getter pada atribut yang diperlukan	DONE
SB-03	Membuat setter pada atribut yang dapat diubah	DONE
SB-04	Menambahkan validasi data	DONE
SB-05	Menerapkan validasi pada constructor	DONE
SB-06	Melakukan refactoring class Produk	DONE
SB-07	Melakukan refactoring class Penjualan	DONE
SB-08	Melakukan refactoring class Pelanggan	DONE
SB-09	Melakukan test valid dan invalid	DONE
SB-10	Melakukan pengujian melalui Main	DONE

4. Audit Class dari P2

Berdasarkan P2, terdapat tiga class utama yang digunakan, yaitu Produk, Penjualan, dan Pelanggan. Ketiga class tersebut kemudian direfactor pada P3 untuk menerapkan encapsulation.

Class	Atribut P2	Hasil Refactoring P3
Produk	kode, nama, harga	Atribut dibuat private, ditambahkan getter, setter, dan validasi
Penjualan	kodeTransaksi, produk, jumlah	Atribut dibuat private, ditambahkan getter, setter, dan validasi
Pelanggan	idPelanggan, nama, noTelepon	Atribut dibuat private, ditambahkan getter, setter, dan validasi

5. Encapsulation dan Access Modifier

Seluruh atribut utama pada ketiga class dibuat menggunakan access modifier private. Akses terhadap atribut dilakukan melalui getter dan perubahan data dilakukan melalui setter yang memiliki validasi.

Class	Private Attribute	Getter	Setter
Produk	kode, nama, harga	getKode(), getName(), getHarga()	setKode(), setName(), setHarga()
Penjualan	kodeTransaksi, produk, jumlah	getKodeTransaksi(), getProduk(), getJumlah()	setKodeTransaksi(), setProduk(), setJumlah()
Pelanggan	idPelanggan, nama, noTelepon	getIdPelanggan(), getName(), getNoTelepon()	setIdPelanggan(), setName(), setNoTelepon()

6. Validasi Data

Validasi digunakan untuk memastikan data yang dimasukkan ke dalam object sesuai dengan aturan yang telah ditentukan.

No	Class	Atribut	Aturan Validasi
1	Produk	kode	Tidak boleh kosong
2	Produk	nama	Tidak boleh kosong
3	Produk	harga	Harus lebih dari 0
4	Penjualan	kodeTransaksi	Tidak boleh kosong
5	Penjualan	produk	Tidak boleh null
6	Penjualan	jumlah	Harus lebih dari 0
7	Pelanggan	idPelanggan	Tidak boleh kosong
8	Pelanggan	nama	Tidak boleh kosong
9	Pelanggan	noTelepon	Tidak boleh kosong dan hanya boleh berisi angka

7. Constructor

Constructor pada setiap class menggunakan setter sehingga nilai awal yang diberikan kepada object juga melewati proses validasi.

Class	Constructor
Produk	Produk(kode, nama, harga)
Penjualan	Penjualan(kodeTransaksi, produk, jumlah)
Pelanggan	Pelanggan(idPelanggan, nama, noTelepon)

8. Method

Class	Method
Produk	tampilkanData(), ubahHarga(), getHarga()
Penjualan	hitungTotal(), tampilkanTransaksi(), ubahJumlah()
Pelanggan	tampilkanNama(), ubahNama(), getNama()

9. Information Hiding

Atribut tidak dapat diakses secara langsung dari Main karena seluruh atribut dibuat private.

Main hanya berinteraksi dengan object melalui method public, seperti getter, setter, dan method utama pada setiap class.

10. Screenshot Hasil Running

A. Test Valid

```
D. (TUGAS KULIAH (Semester 5) Pemrograman Berorientasi
=====
TEST VALID
=====

--- DATA PRODUK ---
Kode   : P001
Nama   : Kertas A4
Harga  : Rp500.0

Kode   : P002
Nama   : Pulpen
Harga  : Rp3000.0

--- DATA PELANGGAN ---
Nama pelanggan: Tegar
No. Telepon: 081234567890

Nama pelanggan: Budi
No. Telepon: 082345678901

--- DATA PENJUALAN ---
Kode Transaksi : TRX001
Produk        : Kertas A4
Harga         : Rp500.0
Jumlah        : 100
Total         : Rp50000.0

Kode Transaksi : TRX002
Produk        : Pulpen
Harga         : Rp3000.0
Jumlah        : 5
Total         : Rp15000.0

=====
TEST SETTER VALID
=====
Harga produk setelah diubah: Rp600.0
Nama pelanggan setelah diubah: Tegar Mahardika
Jumlah penjualan setelah diubah: 150
```

B. Test Invalid

```
=====
TEST INVALID
=====

Test 1 - Harga produk negatif:
Harga produk tidak valid. Harga harus lebih dari 0.
Harga setelah input invalid: Rp600.0

Test 2 - Nama produk kosong:
Nama produk tidak valid.
Nama setelah input invalid: Kertas A4

Test 3 - Jumlah penjualan nol:
Jumlah penjualan tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.
Jumlah setelah input invalid: 150

Test 4 - Nama pelanggan kosong:
Nama pelanggan tidak valid.
Nama setelah input invalid: Tegar Mahardika

Test 5 - Nomor telepon tidak valid:
Nomor telepon tidak valid.
No. Telepon setelah input invalid: 081234567890

=====
TEST METHOD
=====

Total penjualan setelah perubahan: Rp140000.0

--- Transaksi Terakhir ---
Kode Transaksi : TRX001
Produk        : Kertas A4
Harga         : Rp700.0
Jumlah        : 200
Total         : Rp140000.0
```

11. Sprint Review

Item	Hasil
Encapsulation diterapkan	Atribut utama pada tiga class telah dibuat private
Getter berhasil dibuat	Getter tersedia untuk mengakses data object
Setter berhasil dibuat	Setter digunakan untuk mengubah data yang dapat berubah
Validasi berhasil diterapkan	Terdapat lebih dari tiga aturan validasi
Constructor menggunakan validasi	Constructor memberikan nilai awal melalui setter
Test valid berhasil	Data yang sesuai aturan berhasil diterima
Test invalid berhasil	Data yang tidak sesuai aturan ditolak
Program dapat dijalankan	Program berhasil dikompilasi dan dijalankan melalui Main

12. Sprint Retrospective

What Went Well?

Refactoring tiga class dari P2 berhasil dilakukan dengan menerapkan encapsulation menggunakan access modifier private. Getter dan setter berhasil digunakan untuk mengatur akses terhadap atribut. Validasi juga berhasil ditambahkan sehingga data yang tidak sesuai aturan dapat ditolak oleh program.

What Went Wrong?

Pada proses refactoring terdapat penyesuaian terhadap method setter dan pemanggilan getter karena atribut yang sebelumnya dapat diakses secara langsung harus diakses melalui method. Selain itu, beberapa kondisi invalid perlu diuji untuk memastikan validasi berjalan sesuai kebutuhan.

Improvement

Pada sprint berikutnya, struktur program dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur pengelolaan stok, pencatatan transaksi yang lebih lengkap, serta validasi yang lebih spesifik sesuai kebutuhan sistem penjualan fotokopi dan ATK.

13. Definition of Done

No	Kriteria	Status
1	Menggunakan project dari P2	DONE
2	Minimal 3 class direfactor	DONE
3	Atribut utama menggunakan private	DONE
4	Getter diterapkan	DONE
5	Setter diterapkan pada atribut yang diperlukan	DONE
6	Minimal 3 validasi diterapkan	DONE
7	Constructor menggunakan validasi	DONE
8	Tidak ada perubahan atribut secara langsung dari Main	DONE
9	Test valid dilakukan	DONE
10	Test invalid dilakukan	DONE
11	Program berhasil dikompilasi	DONE
12	Program berhasil dijalankan	DONE
13	Sprint Backlog diperbarui	DONE
14	Sprint Review tersedia	DONE
15	Sprint Retrospective tersedia	DONE